



高等数学

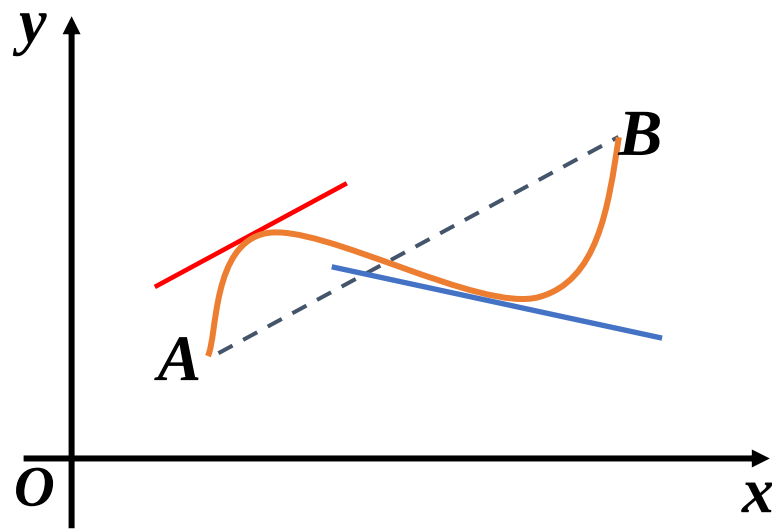
Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考

曲线上两点的函数值和两点之间某点的导数之间是否有联系？

如果有联系，几何上的表现是什么？



微分中值定理

contents

- 一 费马引理
- 二 罗尔定理**
- 三 拉格朗日中值定理
- 四 柯西中值定理

学习目标

- ① 罗尔定理研究的对象具有什么样的几何特征?
- ② 罗尔定理的应用条件是什么?
- ③ 罗尔定理的应用价值是什么?

二 罗尔定理

定理2. 若函数 $f(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续; (2) 在开区间 (a, b) 上可导;

罗尔定理

(3) $f(a) = f(b)$

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明分析 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有最大值 M 和最小值 m ;

(a) 若 $M = m$, 则 $f(x) \equiv M \Rightarrow f'(\xi) = 0$.

(b) 若 $M \neq m$, 最值不可能同时在端点取得 $\Rightarrow f'(\xi) = 0$.
费马引理

二 罗尔定理

证明: 由于 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 内连续, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有最大值 M 和最小值 m ;

(a) 若 $M = m$, 则 $f(x) \equiv M$, 得 $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a,b)$

即, $\forall \xi \in (a,b)$, 都有 $f'(\xi) = 0$.

(b) 若 $M \neq m$, 又由于 $f(a) = f(b)$, 所以最值不可能同时在端点取得.

不妨设 $M \neq f(a)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f(\xi) = M$,

由**费马引理**有, $f'(\xi) = 0$.

二 罗尔定理

罗尔 Rolle,(法)1652-1719

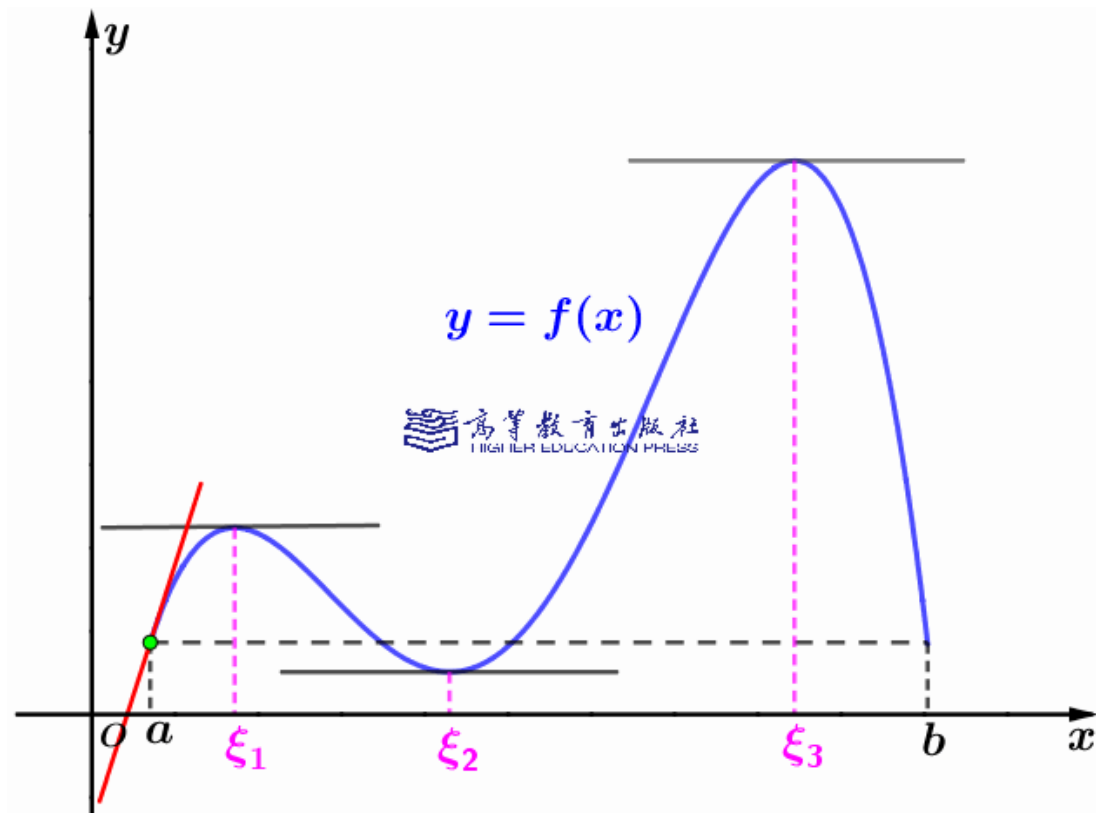


罗尔在代数学方面做过许多工作，曾经积极采用简明的数学符号如“=”、“ $\sqrt{\quad}$ ”等撰写数学著作；研究并掌握了与现代一致的实数集的序的观念以及方程的消元方法；提出所谓的级联（Cascades）法则来分离代数方程的根。

二 罗尔定理

几何意义

连续且处处可导的平面曲线弧段 AB ，如果弦 $\overline{AB}$ 平行于 x 轴，则曲线弧上至少存在一点使得这一点的切线平行于 x 轴。



二 罗尔定理

例1. 函数 $f(x) = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$.

(1) 在闭区间 $[-1, 3]$ 上连续;
(2) 在开区间 $(-1, 3)$ 上可导;
(3) $f(-1) = f(3) = 0$

} 函数 $f(x)$ 满足罗尔定理的条件

$f'(x) = 2(x - 1)$, 取 $\xi = 1 \in (-1, 3)$, 使得

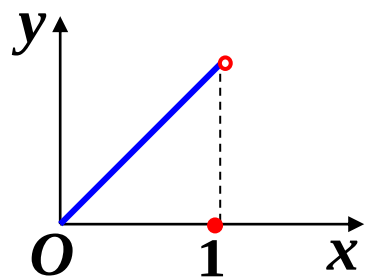
$$f'(\xi) = 0.$$

函数 $f(x)$ 符合罗尔定理的结论

二 罗尔定理

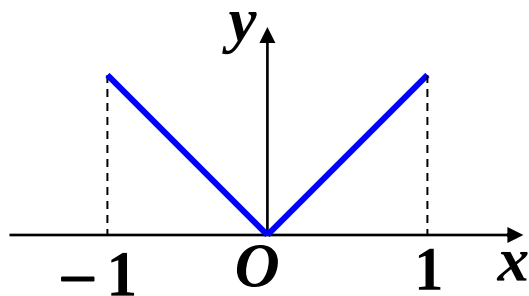
注意

定理条件不全具备, 结论不一定成立.



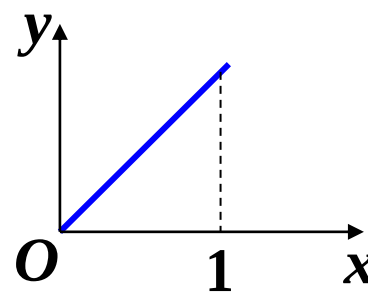
$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

闭区间上存在
不连续点



$$f(x) = |x|, x \in [-1, 1]$$

开区间内存在
不可导点



$$f(x) = x, x \in [0, 1]$$

$f(a) \neq f(b)$

二 罗尔定理

应用

(1)根的存在性证明

零点定理： 函数满足(1)在闭区间 $[a, b]$ 内连续, (2) $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

罗尔定理： 函数满足(1)在闭区间 $[a, b]$ 内连续, (2)开区间 (a, b) 内可导, (3) $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

二 罗尔定理

例2. 设常数 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 满足条件 $c_0 + \frac{c_1}{2} + \dots + \frac{c_n}{n+1} = 0$.

试证：方程 $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n = 0$ 在 $(0,1)$ 内存在一个实根.

分析 1. 零点定理 $f(\xi) = 0$.

$$\text{令 } f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$$

很难在 $[0, 1]$ 上找到两个点 a 和 b , 使得 $f(a) \cdot f(b) < 0$.

2. 罗尔定理 $f'(\xi) = 0$.

$$\left(c_0x + \frac{c_1}{2}x^2 + \dots + \frac{c_n}{n+1}x^{n+1} \right)' = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$$

二 罗尔定理

例2. 设常数 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 满足条件 $c_0 + \frac{c_1}{2} + \dots + \frac{c_n}{n+1} = 0$.

试证：方程 $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n = 0$ 在 $(0,1)$ 内存在一个实根.

证 设 $f(x) = c_0x + \frac{c_1}{2}x^2 + \dots + \frac{c_n}{n+1}x^{n+1}$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0 = f(1)$

由罗尔定理可知, 至少存在一个 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

即 $c_0 + c_1\xi + \dots + c_n\xi^n = 0$

即 $x = \xi$ 为所求实根.

二 罗尔定理

例3. 证明方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个小于1的正实根.

证 存在性

设 $f(x) = x^5 - 5x + 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续,

且 $f(0) = 1$, $f(1) = -3$.

由**零点定理**, $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $f(x_0) = 0$.

即 x_0 为方程的小于1的正实根.

二 罗尔定理

例3. 证明方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个小于1的正实根.

证 唯一性 设另有根 $x_1 \in (0, 1)$, 且 $x_1 \neq x_0$, 即 $f(x_1) = 0 = f(x_0)$.

$\therefore$ 在 x_0, x_1 之间 满足**罗尔定理**的条件, 那么

至少存在一个 ξ (**在 x_0, x_1 之间**), 使得 $f'(\xi) = 0$.

但 $f'(x) = 5(x^4 - 1) < \mathbf{0}$, $\forall x \in (0, 1)$. 矛盾,

所以 x_0 为唯一实根.

二 罗尔定理

应用

(2)证明等式

例4. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, (a,b) 内可导, 且 $f(a)=g(b)=0$.

证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$.

分析

$$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0 \quad \Leftrightarrow \quad [f(x)g(x)]' \Big|_{x=\xi} = 0$$

$\Updownarrow$

$$\text{设 } F(x) = f(x)g(x)$$

$$F'(\xi) = 0$$

罗尔定理

二 罗尔定理

例4. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, 且 $f(a) = g(b) = 0$.

证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$.

证 设 $F(x) = f(x)g(x)$,

(1) 在 $[a, b]$ 上连续; (2) 在 (a, b) 上可导;

(3) $F(a) = f(a)g(a) = F(b) = f(b)g(b) = 0$

满足罗尔定理, 那么

至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$,

即 $f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$.

例5 设 f 在 $[0,1]$ 连续, $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$.

求证 $\exists c \in (0,1)$, 使 $f'(c) = -\frac{f(c)}{c}$

思路：构造辅助函数

将 c 记为 $x \Rightarrow f(x) + xf'(x) = 0$

证明 令 $F(x) = xf(x)$,

$\because F(0) = F(1) = 0, F \in C[0,1]$, 在 $(0,1)$ 可导,

$\therefore \exists c \in (0,1)$, 使 $F'(c) = 0$.

即 $f'(c) = -\frac{f(c)}{c}$.

注：常见的一些函数构造技巧：

$$(1) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) = -f'(\xi)\xi \Rightarrow F(x) = f(x)x$$

$$(2) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) + f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^x f(x)$$

$$\text{若 } F'(x) = e^x f'(x) + e^x f(x) = 0 \Rightarrow f(x) + f'(x) = 0$$

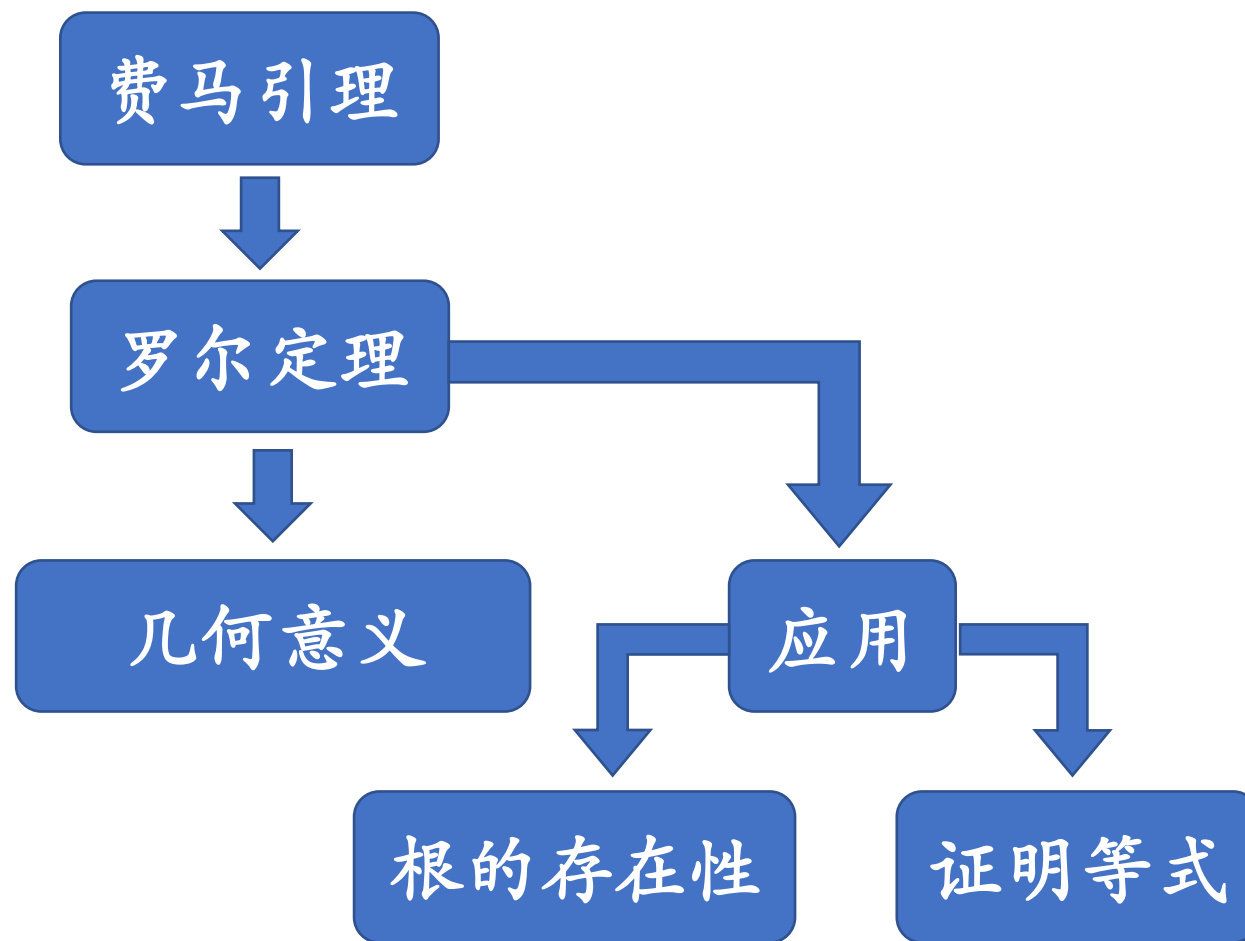
$$(3) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) - f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{-x} f(x)$$

$$(4) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)} \text{ 即 } f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$$

$$(F'(x) = f'(x)g'(x) + f(x)g''(x) - f'(x)g'(x) - f''(x)g(x))$$

小结





思考

不求导数，判断函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ 的导数有几个实根，
以及其所在范围。





思考题解答

证明 由于 $f(1) = f(2) = f(3) = 0$, 又且 $f(x)$ 在实数域上连续且可导, 为此, $f(x)$ 在 $[1, 2], [2, 3]$ 上满足罗尔定理的三个条件, $\therefore$ 在 $(1, 2)$ 内至少存在一点 ξ_1 , 使得 $f'(\xi_1) = 0$, 在 $(2, 3)$ 内至少存在一点 ξ_2 , 使得 $f'(\xi_2) = 0$, 由于 $f(x)$ 是三次多项式, 所以 $f'(x)$ 是二次多项式, 所以 $f'(x)$ 最多只能有两个实根, 分别在区间 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ 内.

